

Structures, fonctions & procédures (Algo + C)

Énoncés avec solutions en pseudo-algorithme et langage C

Exercice 1 — Point 2D et distance à l'origine

Énoncé. Définir `typedef struct {double x,y;} Point;` et écrire `double dist0(Point p)`.

Exercice 2 — Translation d'un point (procédure)

Énoncé. Procédure `translater(Point* p, dx, dy)` qui modifie `p`.

Exercice 3 — Rectangle : aire et périmètre

Énoncé. `typedef struct {double L,l;} Rect;` Fonctions `aire(r)`, `peri(r)`.

Exercice 4 — Complexes : addition et module

Énoncé. `typedef struct {double re,im;} Cx;` `add(a,b)`, `module(a)`.

Exercice 5 — Fraction : normaliser et additionner

Énoncé. `typedef struct {int num,den;} Frac;` `pgcd`, `normalize`, `addf`.

Exercice 6 — Étudiant : init et affichage

Énoncé. `typedef struct {char nom[32]; double note;} Etu;` `init`, `affiche`.

Exercice 7 — Meilleur étudiant (retour pointeur)

Énoncé. Retourner l'adresse de l'étudiant de note max `best(E,n)`.

Exercice 8 — Tri d'étudiants par note (procédure)

Énoncé. `sort_note(E,n)` (bulle) croissant.

Exercice 9 — Temps hh :mm :ss : normaliser et ajouter des secondes

Énoncé. `typedef struct {int h,m,s;} Time; norm, addsec.`

Exercice 10 — Date : bissextile et jour de l'année

Énoncé. `typedef struct {int j,m,a;} Date; isLeap, dayOfYear.`

Exercice 11 — RGB $\rightarrow$ niveaux de gris

Énoncé. `typedef struct {unsigned char r,g,b;} RGB; toGray.`

Exercice 12 — Polynôme du second degré : évaluation

Énoncé. `typedef struct {double a,b,c;} Poly2; eval(p,x).`

Exercice 13 — Cercle : surface et appartenance d'un point

Énoncé. `typedef struct {Point c; double r;} Cercle; aire, contient.`

Exercice 14 — Matrice 2×2 et produit matrice–vecteur

Énoncé. `typedef struct {double a11,a12,a21,a22;} Mat2; mul(Mat2,Point).`

Exercice 15 — Livre : recherche par auteur

Énoncé. `typedef struct {char titre[64], auteur[48]; int an;} Livre; findByAuthor.`

Exercice 16 — Boîte 3D : volume et emboîtement

Énoncé. `typedef struct {double L,l,h;} Box; volume, can_nest(a,b)` (a dans b sans rotation).

Exercice 17 — Statistiques : min, max, moyenne, variance

Énoncé. `typedef struct {double min,max,moy,var;} Stats; compute(T,n)`.

Exercice 18 — Liste chaînée : insertion en tête et comptage

Énoncé. `typedef struct Node {int v; struct Node* next;} Node; push_front, length`.

Exercice 19 — Personne avec date de naissance : âge

Énoncé. `typedef struct {char nom[32]; Date dn;} Person; fonction age(Person p, Date ref)`.

Exercice 20 — Compte bancaire : dépôt/retrait sécurisés

Énoncé. `typedef struct {int id; double solde;} Compte; depot, retrait` (renvoie succès/échec).